

Modèle Physique des Données

Rappel

- ❑ La Démarche de conception d'une BDD:
 - ❑ Le Modèle conceptuel des données (Entités et Associations)
 - ❑ Le Modèle logique des données **MLD** : déduit du MCD et fonction des concepts du type du type de SGBD cible (Pour nous modèle Relationnel normalisé)
 - ❑ Le Modèle physique des données **MPD**

Le Modèle Physique des Données

- ❑ Description déduite du MLD pour l'implantation d'une BDD sur un SGBD.
 - ❑ Représentation des éléments manipulés par le SGBD
 - ❑ Représentation des attributs typés
 - ❑ Représentation des liens entre les éléments
 - ❑ Des dénormalisations du modèle logique peuvent être introduites

Le MPD pour une BDD Relationnelle ⁽¹⁾

☐ Description déduite du MLD **Modèle relationnel**

- ☐ Les éléments représentés sont des **tables relationnelles**

Chaque table comporte :

- ☐ la liste de ses **attributs** avec leur type (nombre, texte, date)
- ☐ Une **clé primaire** composée d'un à plusieurs attributs
- ☐ Des **clés étrangères** pour naviguer vers d'autres tables

Le MPD pour une BDD Relationnelle (2)

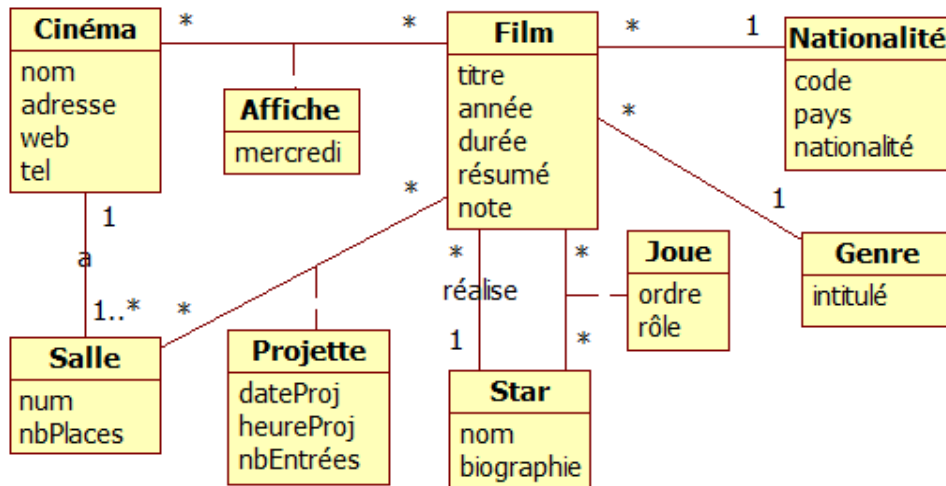
- ❑ L'implantation de la BDD sur un SGBD particulier doit être effectuée **en privilégiant les performances** (vitesse, espace).

On peut être amené à:

- ❑ **Dénormaliser** le schéma (redondance, table de jointures)
- ❑ **Regrouper** dans le même espace des tuples de plusieurs tables (liées)
- ❑ **Partitionner verticalement** par projection (séparation en groupes d'attributs)
- ❑ **Partitionner horizontalement** découpage en plusieurs tables de même schéma (exemple: une table par mois)
- ❑ **Choisir des indexes** pour améliorer les temps d'accès et optimiser les jointures.
- ❑ **Créer des vues** en précalculant les réponses de requêtes fréquentes.

Du MCD au MPD (1)

MCD:



MLD:

Cinema(id, nom adresse, web, tel)

Film(id, titre, année, durée, résumé, notes, *fk_nationalité*, *fk_genre*)

Affiche(idCinema, idFilm)

Salle(num, nbPlaces, *fk_idCinema*)

Projection(numSalle, idFilm, dateProj, heureProj, nbEntrees)

Nationalité(code, pays, nationalité)

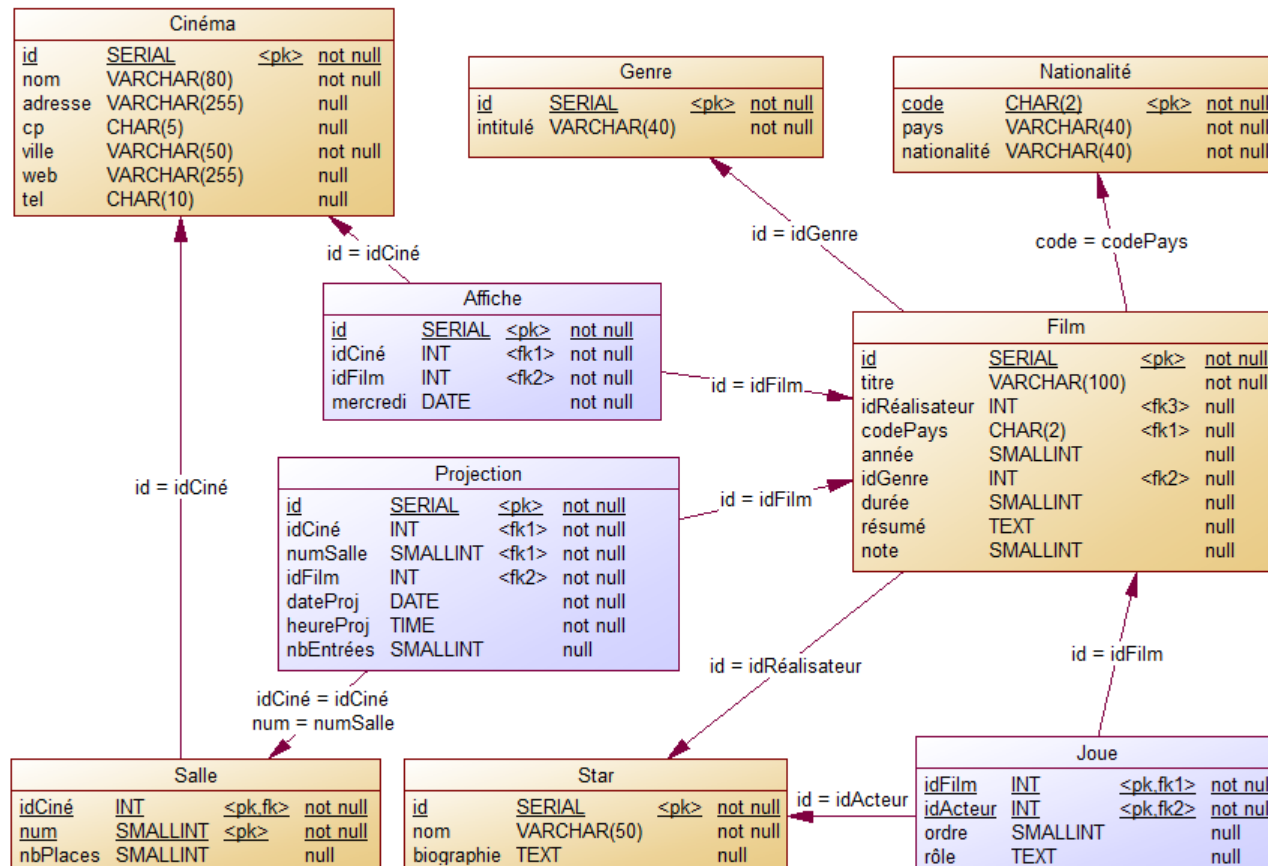
Genre(id, intitulé)

Star(id, nom, biographie)

Joue(idFilm, idActeur, ordre, role)

Du MCD au MPD (2)

Le MPD correspondant au modèle relationnel:



A partir de ce MPD certains outils comme **AMC Designer** génèrent un script permettant de créer la BDD pour un SGBD.

- Chaque attribut est typé
- Les clés primaires (PK) et étrangères (FK) sont spécifiées

Les types de données

- ❑ Les types de données diffèrent d'un SGBD à l'autre. Mais voici les plus courants:

CHAR CHARACTER (<longueur>)	Chaîne de caractères de longueur fixe.
VARCHAR (<longueur max>)	Chaîne de caractères de longueur variable.
TEXT	Chaîne de caractères de longueur variable illimitée.
NUMBER DECIMAL NUMERIC [(<précision>[,<échelle>])]	Nombre à valeur exacte.
SMALLINT INT2 INT INT4 INTEGER BIGINT INT8	Nombre entier sur 2, 4, 8 octets.
REAL, DOUBLE	Nombre à virgule flottante sur 4 ou 8 octets.
DATE	Date.
TIME	Heure.
TIMESTAMP	Date et heure qui prend par défaut l'heure système.
INTERVAL	Intervalle de temps
MONEY	Monétaire.
BOOL BOOLEAN	Booléen.
SERIAL SERIAL4 SERIAL8	Nombre entier auto-incrémenté pour les id.
BLOB	« Binary Large Object »

Conclusion

- ❑ Le MPD représente le schéma d'implantation d'une BDD dans un SGBD
- ❑ La création du schéma et sa maintenance dans un SGBD sont réalisées en utilisant un **Langage de Description des Données (LDD)**.